

Preguntas del tema 1

1. ¿Cuál es la definición de Sistema en Tiempo Real?

- a. **Es un sistema, del tipo que sea, en el que la validez de la respuesta depende tanto del valor como del instante en el que se produzca.**
- b. Es un sistema informático en el que el resultado sólo depende del instante en el que se produce.
- c. Es un sistema que responde antes de un determinado instante de tiempo
- d. Es un sistema, informático o no, en el que el resultado depende de la precisión temporal en la respuesta

Definiciones

- Diferencias entre un sistema en Tiempo Real y uno general
- P }
 - Los STR son sistemas en los que la precisión del sistema depende no solo del resultado lógico sino del tiempo en el que el resultado se produjo.
 - Una respuesta óptima tardía es una respuesta errónea (o inválida).
 - Una respuesta buena a tiempo, es una respuesta aceptable.
- Los Sistemas Informáticos generales tienen como finalidad obtener la mejor respuesta correcta sin tener en cuenta el tiempo que tardan en obtenerla...
 - En el momento que se le pone algún límite temporal, ya pasaría a ser de Tiempo Real.

2. Se tiene un sensor de temperatura analógico basado en un termistor. Tengo una señal de temperatura que quiero captar y que oscila con una frecuencia de 1 KHz. El sistema electrónico que maneja el termistor tiene una señal de reloj de 4 KHz y envía los datos al ordenador central con un bus de datos de 8 MHz. ¿Cuál es el período mínimo que se puede captar de la señal de temperatura que se desea muestrear?

- a. 1 milisegundo
- b. 250 microsegundos**
- c. 125 nanosegundos
- d. 2 milisegundos

Para determinar el período mínimo que se puede captar de una señal que se desea muestrear, necesitamos referirnos al teorema de muestreo de Nyquist. Este teorema establece que para capturar una señal sin pérdida de información, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal. En este caso, la señal de temperatura oscila con una frecuencia de 1 KHz (1000 Hz).

El sistema electrónico que maneja el termistor tiene una señal de reloj de 4 KHz (4000 Hz), lo que significa que puede muestrear la señal a una frecuencia de 4 KHz. Dado que la frecuencia de muestreo es cuatro veces la frecuencia de la señal (4 KHz es el cuádruple de 1 KHz), cumple con el criterio de Nyquist y, de hecho, proporciona una tasa de muestreo superior a la mínima necesaria.

Para encontrar el período de muestreo correspondiente a una frecuencia de 4 KHz, utilizamos la relación entre la frecuencia (f) y el período (T), que es $T = 1/f$.

Vamos a calcular el período correspondiente a una frecuencia de muestreo de 4 KHz.

El período mínimo que se puede captar de la señal de temperatura que se desea muestrear es de 250 microsegundos. Por lo tanto, la respuesta correcta es b. 250 microsegundos.

3. Indique qué tipo de tarea es una que se encarga de activar y desactivar las luces de un árbol de navidad.

- a. Es una tarea eventual
- b. Es una tarea con un deadline asociado a tiempo absoluto
- c. Es una tarea periódica**
- d. Es una tarea aperiódica

Tipos de Tareas

- Tareas Periódicas vs. Tareas Aperiódicas o Eventuales
- En general, la mayoría de tareas presentes en un STR son tareas que se repiten periódicamente.
- Suelen estar acotadas en su tiempo de computación, por lo que el diseñador ~~conoce cuánto tiempo~~ van a tardar en ejecución y se pueden planificar *a priori*.
- Aquellas tareas que no presentan un periodo constante, se denominan aperiódicas.
- Un caso especial son las que están asociadas a determinados eventos generados muy esporádicamente, a éstas se les denomina tareas eventuales o esporádicas.

Además es periódica puesto que no es necesario que ocurra ningún evento y no depende de ninguna otra tarea

4. ¿Cuál de los siguientes sistemas no cumple requisitos de Tiempo Real?

- a. **Un algoritmo evolutivo que para la ejecución cuando el error entre dos iteraciones es menor a 1 cienmilésima o si el tiempo de ejecución supera las 2 horas.**
- b. Un despertador con una alarma a las 8 de la mañana.
- c. Un sistema que activa una alarma cuando el valor de un sensor de temperatura supera un determinado valor con una precisión de 1 milésima de grado.
- d. Un sistema que proporciona siempre la suma de dos sensores de temperatura cada 2 segundos. El resultado debe estar acotado a la centésima de grado.

Por lo tanto, la opción a. Un algoritmo evolutivo que para la ejecución cuando el error entre dos iteraciones es menor a 1 cienmilésima o si el tiempo de ejecución supera las 2 horas, es la que menos se ajusta a la definición de un sistema que cumple requisitos de tiempo real, ya que su enfoque principal está en la calidad del resultado más que en la restricción de tiempo estricta por cada operación.

5. ¿Qué elemento físico es el encargado de activar el control de eventos?

- a. El sistema ejecutivo
- b. El reloj de tiempo real
- c. El watchdog timer
- d. **El sistema disparador de eventos**

• Estructura de un Sistema en Tiempo Real

- Sistema Disparador de Eventos
- Este sistema es uno de los que los diferencia de los sistemas estándar.
- Se encarga de generar secuencias de "disparos" (triggers) que arrancan la computación de determinadas tareas.
- Debe ser muy precisos y suelen tener asociado un reloj de tiempo real y/o un "watchdog timer" (para evitar bloqueos del sistema).

6. ¿Cómo se llama, de manera general, el elemento físico de un Sistema en Tiempo Real que procesa los datos de entrada para producir salidas?

- a. Temporizadores o timers
- b. Sistema Disparador de Eventos
- c. **Sistema ejecutivo**
- d. Deadline

• Estructura de un Sistema en Tiempo Real

- Sistema Ejecutivo
- Este sistema toma los datos de los sensores, los procesa y produce respuestas sobre los actuadores que a su vez modifican el estado y cambian los valores medidos por los sensores.

7. Indique el tipo de tarea que sería la detección de paso de clientes en la puerta de un comercio, activado mediante un mecanismo de interrupciones

- a. Una tarea periódica
- b. Una tarea eventual
- c. Es una tarea cíclica de frecuencia constante
- d. **Una tarea aperiódica**

El hecho de que un cliente pase por un detector hace que se genere una respuesta determinada, como no sabemos cuando va a pasar el próximo cliente entonces la tarea no es planificable a priori.

8. Indique el tipo de tarea que es la que se encarga de gestionar el flujo de paquetes de red en una llamada de videoconferencia.

- a. **Es una tarea no crítica**
- b. Es una tarea con un deadline estricto
- c. Es una tarea crítica
- d. Es una tarea hard real-time

Esta tarea no puede ser crítica puesto que por el hecho de ser crítica implicaría que a partir del deadline el sistema dejaría de funcionar correctamente. Y esto no es lo que queremos en un sistema de transmisión de paquetes puesto que nosotros queremos que si un

paquete sobrepase el deadline se envíe de todas maneras aunque haya “lagazo”. Entonces al ser una tarea no crítica seguiría funcionando con normalidad.

9. Indique qué tipo de tarea es una que se activa cuando detecta que se está produciendo un cortocircuito o sobretensión en la fuente de alimentación del sistema.

- a. **Es una tarea crítica**
- b. Es una tarea con deadline adaptativo
- c. Es una tarea no crítica
- d. Es una tarea soft real-time

• Las tareas críticas son aquellas en las que en caso de sobrepasarse su “deadline” puede ocurrir una catástrofe.

10. Indique qué tipo de tarea es la que se activa en un coche cuando detecta un pinchazo en el neumático de una rueda.

- a. Una tarea periódica
- b. **Una tarea esporádica**
- c. Una tarea repetitiva de alta frecuencia
- d. Una tarea cíclica

• Un caso especial son las que están asociadas a determinados eventos generados muy esporádicamente, a éstas se les denomina tareas eventuales o esporádicas.

11. Indique qué tipo de tarea es una que se encarga de realizar un backup diario de un sistema a un almacenamiento en la nube cada día a las 23h.

- a. Es una tarea eventual
- b. Es una tarea aperiódica
- c. Es una tarea cíclica de frecuencia variable
- d. **Es una tarea periódica**

• Suelen estar acotadas en su tiempo de computación, por lo que el diseñador conoce cuánto tiempo van a tardar en ejecución y se pueden planificar *a priori*.

12. ¿Qué elementos componen un Sistema en Tiempo Real?

- a. Deadline, Scheduler, Timer y Sensores.
- b. Nodos de entrada, Nodos de Salida, Temporizadores y Microprocesadores.
- c. Desde un punto de vista de elementos físicos: Sensores/Actuadores, Sistema Ejecutivo y Sistema Disparador de Eventos**
- d. Sistema de Entrada/Salida, Sistema Operativo y Aplicaciones de usuario

13. Se tiene un detector de paso por barrera de infrarrojos. El funcionamiento es que un diodo emite un pulso de luz durante 1 segundo hacia un espejo que está alineado con un fotorreceptor. Si el fotorreceptor detecta luz, activa una señal de salida a 5V. Si el fotorreceptor no detecta luz durante 1 ms, activa la señal de salida a 0V. Cada segundo, el diodo debe desactivarse durante 12 ms para que no se queme. Durante ese período, la señal de salida se pone a 0V. Se dispone de un watchdog-timer programable asociado a un oscilador de 650 Hz para llevar el control del tiempo. ¿Durante cuánto tiempo mínimo deberá tapar un objeto el pulso de luz para que el sistema lo detecte?

- a. 12 milisegundos
- b. 1.54 milisegundos
- c. 650 Hercios
- d. 1 milisegundo**

El hecho de que el sistema requiera que el fotorreceptor no detecte luz durante 1 milisegundo para activar la señal de salida a 0V implica que cualquier interrupción del haz de luz que dure igual o más de este tiempo mínimo (1 ms) será suficiente para que el sistema reconozca la presencia de un objeto bloqueando el paso de la luz. Esta característica es crucial para el diseño y la operación del sistema de detección, ya que asegura una respuesta rápida a la interrupción de la luz, lo que es esencial en aplicaciones que dependen de la detección precisa y oportuna de objetos.

El hecho de que el diodo debe desactivarse cada segundo durante 12 ms para evitar sobrecalentarse y que durante este tiempo la señal de salida se ponga a 0V es una medida de protección para el hardware que no afecta la lógica de detección de objetos basada en la interrupción del haz de luz. Esta medida asegura la durabilidad y el correcto funcionamiento del diodo emisor de luz.

El uso de un watchdog-timer programable asociado a un oscilador de 650 Hz para llevar el control del tiempo indica que el sistema tiene mecanismos internos para gestionar el tiempo de manera precisa, pero la frecuencia del oscilador o su valor en Hercios no es relevante para determinar el tiempo mínimo de interrupción del haz de luz que el sistema puede detectar.

Por lo tanto, la capacidad del sistema para detectar objetos se basa en la sensibilidad del fotorreceptor a interrupciones de la luz de al menos 1 milisegundo, lo que permite una detección efectiva y eficiente de objetos que pasan por la barrera de infrarrojos.

14. ¿Qué es deadline?

- a. El error máximo admisible para el valor de una respuesta
- b. En el caso de un rango de tiempo, son los límites temporales entre los que se debe proporcionar una respuesta por parte de una tarea.**
- c. El instante temporal en el que responde una tarea.
- d. En caso de rangos, la probabilidad de error mínima y máxima que puede proporcionar una tarea para sus valores de respuesta.

• **Tiempos límite o "Deadline"**

- Los tiempos límite o "Deadline" son los límites temporales que tienen las tareas para responder.
- En algunos casos esos "Deadlines" son fijos mientras que en otros pueden variar en función del entorno físico y lógico.
- Hay "Deadline" asociados al tiempo absoluto mientras que hay otros "deadline" asociados al tiempo relativo (con respecto a otra tarea, con respecto a un determinado evento, etc.)

15. ¿Qué elemento físico obtiene los datos del entorno?

- a. Los dispositivos
- b. Los temporizadores o timers
- c. Los actuadores
- d. Los sensores**

• **Los sensores miden el "estado" del proceso bajo control y su entorno (presión, temperatura, velocidad, humedad, etc.)**

16. Indique qué tipo de tarea sería una que se encargará de activar la grabación de una cámara de alta velocidad cuando se active un sensor de presencia.

- a. Es una tarea con un deadline ligado a tiempo absoluto
- b. Es una tarea aperiódica**
- c. Es una tarea periódica

d. Es una tarea con un deadline estricto

17. Indique qué tipo de tarea es una que se encarga de activar la cuenta atrás de una bomba cuando se detecte un intento de apertura de la carcasa.

a. Es una tarea periódica

b. Es una tarea con un deadline fijo

c. Es una tarea con un deadline ligado a un tiempo absoluto

d. Es una tarea eventual

!! IMPORTANTE !!

La diferencia principal entre una tarea aperiódica y una tarea esporádica radica en sus patrones de activación y las restricciones temporales asociadas a cada una. Ambos tipos de tareas se activan en respuesta a eventos externos, pero tienen características distintivas:

- Tarea aperiódica: Se activa en respuesta a eventos que no tienen un intervalo de tiempo fijo entre ellos. No hay garantía sobre cuándo ocurrirá el próximo evento, y por lo tanto, la próxima ejecución de la tarea. Las tareas aperiódicas no tienen restricciones temporales estrictas en términos de un intervalo mínimo entre ejecuciones. Son reactivas y se ejecutan tan pronto como se presenta el evento que las desencadena.
- Tarea esporádica: Es un tipo especial de tarea aperiódica que también se activa en respuesta a eventos externos. Sin embargo, a diferencia de las tareas aperiódicas puras, las tareas esporádicas tienen un intervalo mínimo de tiempo especificado entre ejecuciones. Esto significa que después de que una tarea esporádica se ejecuta en respuesta a un evento, no se volverá a ejecutar hasta que pase un cierto período de tiempo, incluso si ocurren eventos que normalmente la activarían. Este intervalo mínimo ayuda a garantizar que el sistema pueda manejar adecuadamente la carga de trabajo y cumplir con los requisitos de tiempo real, evitando la sobrecarga del sistema por la activación frecuente de tareas.